

가상현실

인지구조 V

학습내용

- ▶ 고유감각(Proprioception)
- ▶ Force Feedback Simulation

학습목표

- ▶ 역감과 고유감각에 대해 설명할 수 있다.
- ▶ Force Feedback의 작동 원리에 대해 설명할 수 있다.

고유감각(Proprioception)

고유감각(Proprioception)

④ 고유감각

- ◆ 시각
- ◆ 청각
- ◆ 촉각

④ 시각 렌더링(Visual Rendering)

- ◆ 기술의 발전
 - ✓ 사실적 렌더링 가능
 - ✓ 사실적 시뮬레이션 가능
- ◆ 인지적 구조
 - ✓ 해상도 차이
 - ✓ 빠른 생성
 - ✓ 양안 시차
 - ✓ Depth에 대한 문제
- ◆ 하드웨어 개선, 소프트웨어 개선, 레콜러스 개선, 콘텐츠 바꾸기 → 몰입감 & 현실감↑

④ 청각 렌더링(Auditory Rendering)

- ◆ 수동적인 장치
- ◆ 개선이 빨리 일어나야 되고 복잡함
- ◆ 귀가 소리를 인지하는 부분도 개인차가 매우 큼
 - ✓ Pre-Record 필터를 적용하여 유사한 효과를 낼 수 있음

고유감각(Proprioception)

④ 촉각 렌더링(Tactile Rendering)

- ◆ 힘과 빠르기, 재질의 상태와 함께 매우 중요함
- ◆ 액션과 피드백이 단단하게 결합
- ◆ 완전히 일체화되어 돌아가는 감각
- ◆ 시뮬레이션 한다는 것은 어려운 문제
- ◆ 촉각 진동, 촉각에 대한 피드백을 주변 환경에 따라 필터를 적용하는 형태로 접근
 - ✓ 후각, 미각

④ 고유감각(Proprioception)이란?

- ◆ 근육을 통해서 움직이고 느끼는 감각기관
 - ✓ Proprioception
 - 고유감각
 - 자신의 개인화된 감각
 - 각 신체의 상대적 위치를 느끼는 감각



고유감각(Proprioception)

④ 고유감각(Proprioception)이란?

- ◆ 운동감
- ◆ 전정감각(Vestibular Feedback)
- ◆ 근육과 관절에 대한 감각
- ◆ 의식과 무의식의 결합
 - ✓ 의식적으로 자세를 취할 때, Efference와 Afference의 관계를 통해서 자세를 계속 수정해 나가는 과정이 있음
 - ✓ 미끄러지거나 넘어지려고 할 때 균형을 잡기 위해 고유감각 개입

④ 자세를 잡는 것에 있어 근육에 가해지는 힘에 대해서 느끼는 감각

④ 70~80%의 정보는 시각을 통해서 들어옴

④ 가장 중요한 감각 중 하나이자 존재감을 주는 데 가장 핵심적인 감각



고유감각(Proprioception)

- ④ **촉감이 없으면 안정과 균형을 느끼지 못함**
- ④ **고유감각은 생리적으로 어떻게 느끼게 되는 걸까요?**
- ④ **역감(Kinesthetic)이란?**
 - ◆ 근육이 얼마나 수축했고 팽창했는가
 - ◆ 근육에 내리는 지시
 - ◆ 근육에 부착되어 있는 관절이 구부러졌다 펴졌다 하는 과정
 - ✓ 명령하는 신경
 - ✓ 뇌에 피드백을 주는 신경
 - ✓ 팔을 잃어도 신경이 몸의 자세를 이치하고 뇌에 신호를 보내는 경우가 많음
 - 역감을 일으키는 주요 원인

④ **역감(Kinesthetic) & 고유감각(Proprioception)**

- ◆ 물리적으로 신경에 의해서 인지되는 핵심적인 감각

④ **역감(Kinesthetic)이란?**

1. 보지 않고도 관절의 위치를 추정할 수 있음
 - ✓ 근육의 수축 정보와 관절의 위치로 느낄 수 있음
2. 관절의 수축 정도로 역감을 느낄 수 있음
 - ✓ 무거움, 가벼움, 구부러짐, 힘의 양 → 역감의 Parameter
 - ✓ 역감(신경으로부터 받아들여지는 고유감각이 제일 중요) + 다른 감각 → 무게를 느낌
 - ✓ Efference
 - ✓ Afference

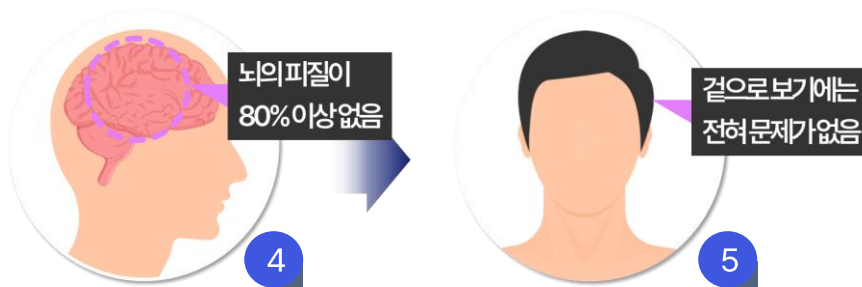
고유감각(Proprioception)

④ 근육의 반응

- ◆ 근육을 움직이는 명령 → 뇌로 피드백이 들어옴(대부분 예측을 통함)
→ Efferent Copy를 만듦
- ◆ Feedforward Mechanism 의존하는 감각

⑤ 근육의 반응

- ◆ 특정 상황에서 뇌에서의 인지 과정 없이 바로 근육을 통해 움직일 수 있는 가능성이 생김
 - ✓ 운동선수의 경우 근육 움직임, 훈련이 많음
 - ✓ 근육의 움직임이 익숙해져 짧은 시간에도 반응으로 나타남



- ◆ 고유감각과 연결된 반응이 상당한 역할을 함

고유감각(Proprioception)

☑ 손과 눈의 협응(Hand-Eye Coordination)



☑ 고유감각(Proprioception)

- ◆ 어떻게 시뮬레이션 할 수 있을까?
- ◆ 얼마나 빨리 시뮬레이션 해야 할까?

☑ 고유감각기관(Proprioceptor)

- ◆ 고유감각기관(Proprioceptor)의 인지
 - ✓ 고유감각기관(Proprioceptor)
 - ✓ 전정 감각(Vestibular Sensation)
 - ✓ 운동감(Kinesthetic)
- ◆ 아바타의 자세를 사람이 느낄 수 있음
 - ✓ 아바타 Muscle에 가해진 힘을 계산해야 함

☑ 외부에서 인위적으로 Muscle Strain을 주어 힘을 느끼게 만듦

Force Feedback Simulation

Force Feedback Simulation

④ Force Feedback Simulation

- ◆ 어떤 것을 만지거나 들었을 때반대의 힘을 주거나 대상을 들기 어렵거나 쉽게 만듦으로써 힘을 느끼게 하는 Display → Force Display
 - ✓ 시각적 Display: 모니터
 - ✓ 청각적 Display: 스피커
 - ✓ 촉각적 Display: 바람, 정전기, 침
 - ✓ Force Display: 반대의 힘
→ 고유감각(Proprioception)

④ 포스 렌더링(Force Rendering)

- ◆ Force 자체에 피드백을 주기 위해서 사용자가 움직일 때 저항을 주는 형태로 많이 사용 됨



Force Feedback Simulation

✓ 포스 렌더링(Force Rendering)

◆ Exoskeleton

- ✓ 몸의 관절에 로봇을 붙임
- ✓ 로봇이 내 몸의 관절을 강제로 고정시키거나 움직이게 만들어 줌
- ✓ 무게 또는 힘이 느껴지는 방향으로 움직이지 않게 고정시켜 근육이 그 힘을 느낄 수 있도록 해주는 장치



◆ 큰 힘을 다룰 수 있게 렌더링 됨



✓ Force-Feedback Simulation

◆ Haptic과 유사

- ✓ 사용자의 움직임 인지 → 물체의 무게 계산 → 근육의 움직임 제한 → Force Display 작용

◆ 사람이 주는 힘의 양을 인지하는 정확한 피드백이 중요

- ✓ 주는 힘보다 큰 피드백을 주면 반대로 움직이게 됨

✓ Force Rendering

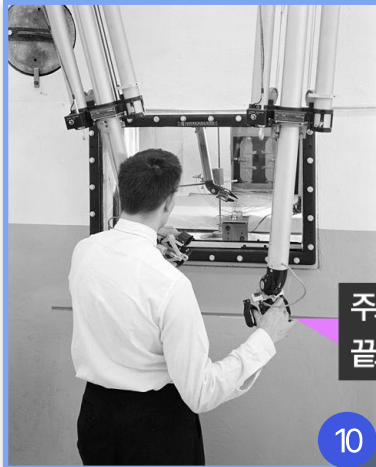
◆ 주는 힘과 피드백의 상호작용을 시뮬레이션하고 디스플레이 하는 것

8) 위키미디어, Daren Reehl, US Army powered armor, 2007, commons.wikimedia.org

9) Gorodenkoff, 1870469299, shutterstock.com

Force Feedback Simulation

End-Effector Devices



주로 손가락
끝으로 조정

10

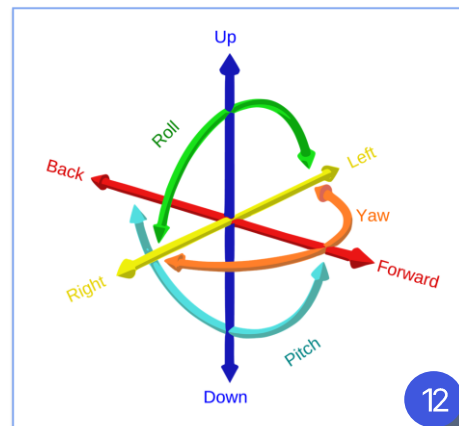


11

팔 위주의 Force Feedback 연구 활발

6 Degrees of Freedom

- ◆ 1 DoF: 앞뒤 혹은 좌우 직선으로만 움직임
- ◆ 2 DoF: 평면 위에서 움직일 수 있는 장치
- ◆ 3 DoF: 공간 전체를 움직일 수 있는 장치
- ◆ 6 DoF: 회전에 대한 힘까지 줄 수 있는 장치



12

10) 위키미디어, Sumita Roy Dutta, Bob Oldrieve using manipulator arms (9467819070), 2015, commons.wikimedia.org
 11) ResearchGate, Mohd Fairuz Shiratuddin, Figure 8, 2002, researchgate.net,
 12) 위키미디어, GregorDS, 6DOF, 2015, commons.wikimedia.org

Force Feedback Simulation

④ 6 Degrees of Freedom



④ Display 종류

- ◆ World Fixed Display
- ◆ Handled
- ◆ Head Mounted

④ 포스 렌더링 장비

- ◆ Grounded 형태: World Fixed 된 상태에서 책상이나 벽에 Fixed된 디바이스에서 힘을 느끼는 장치
- ◆ Grounded 되지 않은 형태: 관성 추, 프로펠러 등에 회전력(Torque)을 줌으로써 들고 있는 과정에서도 힘을 느끼게 하는 장치
 - ✓ 이동하면서도 힘을 느끼게 해 줌
- ◆ Impedance Device
- ◆ Admittance Device

④ 어떤 힘을 계산해야 할까?

Force Feedback Simulation

④ Impedance Type Devices

- ◆ 저항을 주는 것
- ◆ 몸을 움직일 때, 더 이상 못 움직이게 만들어 주는 장치
 - ✓ 위치, 속도, 가속도 → Impedance Device 출력

④ Admittance Type Devices

- ◆ 힘에 따라 더 강한 힘을 주거나 유도함
- ◆ 내 위치로 특정한 위치나 속도를 가지도록 유도해 나가는 장치



④ Impedance Type Devices

- ◆ 다양한 1~6 DoF의 End Effector Device



<End Effector Device>



<손가락을 이용한 인터랙션>



<펜을 이용한 인터랙션>

- ✓ 가상현실 초창기에 많이 만들어진 장치

14) 네이버 영화, 엣지 오브 투모로우, 2014, movie.naver.com

15) 위키미디어, BPLINFO, Robotic Arm Hand Controller, 2020, commons.wikimedia.org

16) leungchopan, 407897464, shutterstock.com

17) 위키미디어, Sinchen.Lin, Surface Pen, 2014, commons.wikimedia.org

Force Feedback Simulation

④ Admittance Device와 비교한 Impedance Device의 특징

- ◆ End-Effector나 몸의 포지션을 인식하고 각 축에 주어야 되는 Force를 계산
- ◆ 회전 같은 경우에는 회전력(Torque)을 계산하고 직선은 더 이상 못 움직이게 Force를 계산

④ 가상세계를 구성하는 물체들의 모양은?

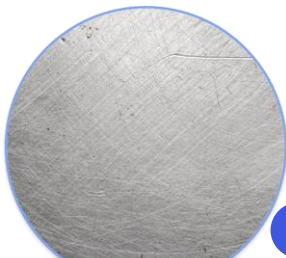
- ◆ 힘, 반발력, 강도, 재질, 마찰
- ◆ 물체와 부딪히는 충돌(Collision)을 계산

④ 옷감도 End-Effector Simulator로 촉감 피드백 가능

④ Force-Feedback Simulation의 핵심

- ◆ 충돌감지(Collision Detection)가 핵심
- ◆ 사용자(Actuator)와 물체(Object) 간의 충돌감지(Collision Detection)의 정확성 중요
- ◆ 힘을 주는 방식에 따라 사용자의 느낌과 물체의 움직임 등을 빨리 구현하는 것이 핵심
 - ✓ 사용자의 느낌, 물체의 움직임, 방향에 따른 무게 분포
- ◆ Collision Detection → Force Generate → Impedance, Admittance

④ Force-Feedback Simulation의 계산



18

1천 번 이상의 자극 필요

떨리는 현상 느낄 수 있음



19

촉감(Tactile)과 힘(Force) 느껴짐

초당 5천 번~ 1만 번의 계산 필요

18) Kwangmoozaa, 1401240092, gettyimagesbank.com

19) Natalya Bosyak, 1393281748, gettyimagesbank.com

Force Feedback Simulation

- ④ 고무공, 찰흙 등 물렁한 물체의 경우 더 빠른 계산 필요
- ④ **Force-Feedback Devices**
 - ◆ 역감 장치(Proprioception Devices)
 - ◆ 첫 Feedback이 올 때 딜레이는 괜찮음
 - ◆ 약 100ms~150ms 정도의 시간
 - ✓ 유지되는 피드백은 빠르게 많은 신호가 연속적으로 주어져야 함
- ④ **Impedance Type의 장점**
 - ◆ 고정되어 있어 우리 몸이 자연스럽게 받아들임

정리하기

- 고유감각(Proprioception)
 - 시각, 청각, 촉각의 렌더링
 - 고유감각(Proprioception)이란?
 - 역감(Kinesthetic)이란?
 - 근육의 반응
- Force Feedback Simulation
 - 포스 렌더링(Force Rendering)
 - End-Effector Devices
 - 6 Degrees of Freedom
 - Impedance Device & Admittance Device
 - Force-Feedback Simulation

출처

번호	주소
1	https://www.gettyimagesbank.com/view/7-yoga-poses-or-asana-posture-for-workout-in-everyday-stretches-concept-women-exercising-for-body-stretching-fitness-infographic-flat-cartoon-vector/1394885995?pc_ver=y
2	https://www.gettyimagesbank.com/view/male-character-sitting-on-ground-with-dizzy-head-isolated-on-white-background-young-man-student-or-tourist-accident/1359969242?pc_ver=y
3	https://www.gettyimagesbank.com/view/clumsy-people-accidents-characters-fall-down/1402587660?pc_ver=y
4, 5	https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/brain-injury-mild-post-head-bleed-1879053631
6	https://www.gettyimagesbank.com/view/working-woman-relax-with-coffee-in-office/1398266971?pc_ver=y
7	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/view-steering-wheel-dashboard-old-vintag-2174650459
8	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Army_powered_armor.jpg
9	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/black-african-american-engineer-testing-futuristic-1870469299
10	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob_Oldrieve_using_manipulator_arms_(9467819070).jpg
11	https://www.researchgate.net/figure/Exoskeleton-left-and-combination-exoskeleton-and-mechanical-linkage-right-haptic_fig15_234797725
12	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6DOF.svg
13	https://www.shutterstock.com/image-photo/futuristic-robotic-arm-pen-on-white-2154052389
14	https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.naver?code=90589
15	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robotic_Arm_Hand_Controller.jpg
16	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/woman-wearing-virtual-reality-device-finger-407897464
17	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surface_Pen.jpg
18	https://www.gettyimagesbank.com/view/stainless-steel-plate-metal-texture-surface-background/1401240092?pc_ver=y
19	https://www.gettyimagesbank.com/view/pink-brown-silk-satin-wavy-folds-silky-shiny-fabric-elegant-background-with-space-for-design/1393281748?pc_ver=y